PRODUCT STRATEGY / SYSTEM DESIGN

R-Design

跨端 AI UI 设计与实时画布系统

面向 iPad 与桌面端的产品、架构与实施方案
整合 AI 图像生成、代码编辑、笔迹标注与真实界面同步

iPad + Pencil　Codex Plugin　Live Canvas

让正在运行的软件成为画布，
让每一次修改回到真实代码与运行结果。



完整设计方案 · v1.0
设计基线 / 尚未实施验证

2026.10.08
项目暂定名：R-Design

READING GUIDE / 00

阅读导航与文档约定

从产品定位到实时同步，再到代码执行与工程落地。本文整合此前两轮方案，将 Live Canvas 提升为核心模块。

> **文档状态**
> 这是产品与技术设计基线，不是已经完成的实现或验收报告。接口名、对象结构、阶段门槛和性能数值均为本项目的拟定方案。

01 产品定位与需求 目标范围、工作流、桌面与 iPad 3

02 实时画布与架构 画板模型、接入、采集、同步、源码映射 8

03 标注与双向修改 手写意图、回写、生效与冲突 15

04 Codex 集成 插件、MCP 工具与执行编排 17

05 AI 设计与页面总览 图像资产、场景目录、视觉验收 20

06 数据、权限与部署 模型、协议、离线、隔离与配对 23

07 工程落地与验收 指标、测试矩阵、里程碑与模块 28

附录 官方资料 能力核验范围与可点击来源 34

阅读约定

标记	含义
设计决策	本方案建议采用的产品或工程规则，实施时通过架构评审确认。
官方能力	引用已核对的官方开发文档；文内 [01] 等编号可跳转来源。
验证门槛	需要原型、目标宿主或真机证明的条件，不等于当前已经支持。

版本：v1.0 · 编制日期：2026-10-08 • 文档类型：产品需求 / 技术架构 / 实施基线。项目名 R-Design 为暂定名，本文不代表名称或商标可用性结论。

PRODUCT / 01

执行摘要：连接真实软件的设计工作台

不是“生成界面图片，再交给别人实现”，而是围绕同一个真实运行界面持续设计、修改和验收。

产品定位

R-Design 是面向 iPad 与桌面的 AI UI 设计工作台。以真实界面为观察对象，以手写与文字为设计输入，以源码变更与运行验证为最终结果。

连接真实界面 → 选择与标注 → 提出修改 → 代码 / 资产变更 → 运行验证

三条产品主线

Live Canvas 实时画布

接入当前运行实例，实时同步画面、控件结构和状态。保留与普通设计画板、冻结快照的区别。

AI 设计与代码闭环

图像生成用于视觉方向与资产；确定性属性编辑与 Codex 任务共同完成真实 UI 修改。

跨端表达与审查

iPad 用笔表达，桌面接入项目和执行环境。两端共享项目、批注、变更和验收证据。

推荐形态

桌面优先交付 Codex 插件和完整 Web 工作台；iPad 使用原生外壳与共享 Web 主体；工作区桥接服务部署在授权电脑或受控服务器。插件是入口，不是唯一的文档存储与运行引擎。

官方插件体系可以打包 Skills 与 MCP 服务，MCP 服务可选提供自定义 UI。本文以此为集成基础，但不同宿主的展示与权限必须独立验证。 [01] [02] [03]

第一条必须打通的闭环

在 iPad 上圈出运行中的按钮，写“圆角 12，文字改为立即开始”；系统定位源码、产生最小变更、运行验证，再把真实结果同步回同一个画板。

PRODUCT / 02

目标范围与能力分级

先保证自己的 Web 项目可持续迭代，再扩展更多软件框架。不要用“任意软件都可编辑”替代清晰的能力边界。

需求编号	必须交付的能力	边界
FR-01	项目、页面、画板、资产和版本管理	项目文档可独立保存，不依赖聊天历史。
FR-02	运行实例的实时画面与结构同步	跟随同一实例，不用相同网址冒充同一状态。
FR-03	笔迹、文字框、对象批注与任务转换	自由笔迹不会自动触发代码执行。
FR-04	受控属性编辑与 Codex 复杂修改	持久化变更须经版本校验与验证。
FR-05	AI 风格方案、局部图像与资产生成	生成图不冒充已实现界面。
FR-06	源码差异、视觉差异、交互验证与回退	接受与推送、部署分别授权。
FR-07	页面状态目录与 UI 总览	覆盖已登记场景，不宣称穷举所有状态。
FR-08	跨端配对、离线批注与任务恢复	离线执行请求恢复后重验版本。

首版支持与延期项

首版完整闭环：React + TypeScript + Vite 的可修改开发项目；单用户多设备；一个受控执行者；桌面浏览器与 iPad 客户端；图像提供方可配置。

后续扩展：Tauri WebView、更多 Web 框架、原生窗口结构适配、多人协作、自托管团队 Worker、独立 Tauri 桌面壳。

不在首版承诺：任意截图无损还原图层，任意框架双向无损转换，修改无源码软件的内部实现，iPad 本地完整桌面开发环境。

> **两个独立维度**
>
> “本软件可运行在 iPad”与“本软件能生成原生 iPad 应用”不是同一个功能。首版输出目标是 Web UI；SwiftUI 等输出必须另设适配与验收。

PRODUCT / 03

工作流：从想法、参考图或现有项目开始

三种入口进入同一套设计对象、任务和变更模型，不形成三套互不兼容的工程。

入口	主要步骤	应保留的事实
从想法开始	整理目标与页面结构 → 选择视觉方向 → 生成组件与页面 → 接入预览	结构方案与风格方案分别确认，避免因为喜欢配色而默认接受全部布局。
从参考图开始	导入图片 → 推断布局与组件 → 人工修正 → 重建代码 → 验证	原图永久保留；推断结构标为重建结果，不声称恢复原始图层。
从现有代码开始	授权工作区 → 启动或连接实例 → 采集结构 → 建立源码关联	不重写全项目；优先保持业务逻辑、数据接口与事件行为。

一次修改的完整体验

定位目标 → **确认理解** → **准备候选** → **执行与验证** → **审查接受**

用户圈出设备卡片区并写：“桌面两列，间距 24，手机单列，卡片高度一致。”系统先生成修改理解卡，展示作用范围、布局条件、保持不变项和验收场景。

理解卡字段	示例
对象	设备概览 / 设备卡片列表 / 当前实例与版本。
意图	桌面两列；窄屏一列；间距 24 CSS px；同一行等高。
约束	保留数据请求、点击跳转、错误状态和键盘可访问性。
影响范围	卡片容器和相关样式；不修改采集、通信或数据模型。
验收	指定桌面与窄屏场景截图；卡片点击与键盘聚焦测试。

> **默认修改候选实例**
>
> 复杂变更在隔离候选工作区中执行。原实时画板继续代表基准实例；候选画板代表新代码。接受后才能更新长期实现与基准版本。

EXPERIENCE / 04

桌面工作台的信息架构

工作台把视觉对象、运行实例、代码变更与验证证据放在同一处。插件内优先复用宿主对话，不再复制一套庞大聊天界面。



图 1 · 桌面信息架构示意。此图为功能区布局，不是已实现产品截图。

区域	默认内容	交互规则
顶部	项目、实例、版本、视口、连接与执行状态	实例身份始终可见；开发、候选、生产不能只用颜色区分。
左侧	页面状态目录、画板、组件、资产	切换页面时明确是进入当前实例还是打开独立场景。
中央	实时画板、设计稿、冻结快照、候选对比	显示内容类型和更新时间；缩放画布不改变源窗口尺寸。
右侧	选中对象、属性、批注、源码与任务	无可靠映射时禁用直接回写，保留区域建议。
底部抽屉	代码差异、测试结果、任务日志	默认折叠；错误和待审批事件可定位到具体对象。

四种明确模式

观察只看；交互将输入发送给目标软件；设计选择与编辑控件；批注记录意见。进入批注模式时不得触发目标软件按钮。

EXPERIENCE / 05

iPad：原生笔输入与共享画布

iPad 不是缩小版桌面工具。画布优先，面板按需出现，手写不绕远端执行环路。



图 2 · iPad 交互布局示意。冻结的是观看帧，不是业务进程。

输入 / 工具	默认行为	必须避免
Apple Pencil	笔迹、圈选、箭头和草图；原生即时反馈	每个笔采样都等待网络返回。
手指 / 触控板	平移、缩放、选择与标准交互	缩放时笔迹脱离控件或误触业务按钮。
界面文字	创建真实 Text 节点或提出文字属性修改	与评论文字框使用相同对象类型。
文字批注	附着于对象或快照，经过确认转成任务	输入一段评论就自动执行代码。
代码编辑	查看关联源码、修改文本、查看诊断与差异	把 iPad 前端当成完整构建与执行环境。

建议外壳使用 SwiftUI / UIKit + WKWebView，手写使用 PencilKit。PencilKit 可读取与处理笔画等绘图数据，因此建议保留原始数据，并派生跨平台笔迹格式。 [05]

> **真机验证范围**
>
> Apple Pencil 与手指冲突、中文输入法、软键盘、旋转、分屏、多窗口、压力采样、画布坐标变换。浏览器设备模拟不能替代这些验收。

LIVE CANVAS / 06

统一画布模型与状态语义

让实时 UI 成为正式文档对象，而不是在画布里塞一个没有身份的远程视频窗口。

对象	权威来源	允许的主要操作
DesignFrame	结构化设计文档	布局、文字、组件与变量编辑；导出并重建代码。
LiveFrame	指定运行实例的当前画面与结构	观察、交互、检查、对象批注；明确发起修改。
SnapshotFrame	不可变的时间点快照	测量、评论、视觉对比与证据存档。
CandidateFrame	候选工作区与其运行实例	验证、对比、继续修改、接受或丢弃。
ReferenceFrame	外部参考图或 AI 概念图	裁切、标注、视觉探索；不承诺原生图层。

LiveFrame 的三层结构

真实画面层

源软件实际呈现的像素或直接受控渲染结果。负责图表、视频、特效与自绘区域的真实展示。

控件结构层

节点身份、边界、层级、角色、样式、源码映射与可编辑能力。负责选择、命中、测量和修改范围。

操作与批注层

选框、笔迹、文字意见、属性预览与差异标记。归属 R-Design，不注入业务数据。

状态必须由事实驱动

状态建议包括：连接中、实时、延迟、重同步、只读、已冻结、待重载、构建失败、权限丢失、已断开。失去连接后保留最后画面，同时标明过期时间并关闭远程输入。

> **不能混用的标记**
>
> 显示成功不等于结构化可编辑；临时覆盖不等于保存源码；文件已写入不等于运行生效；运行生效不等于测试通过。

ARCHITECTURE / 07

总体架构：控制、实时与文档解耦

先做模块化单进程服务，分离职责与协议，再根据性能与安全需求拆进程。不要第一版就拆成大量微服务。

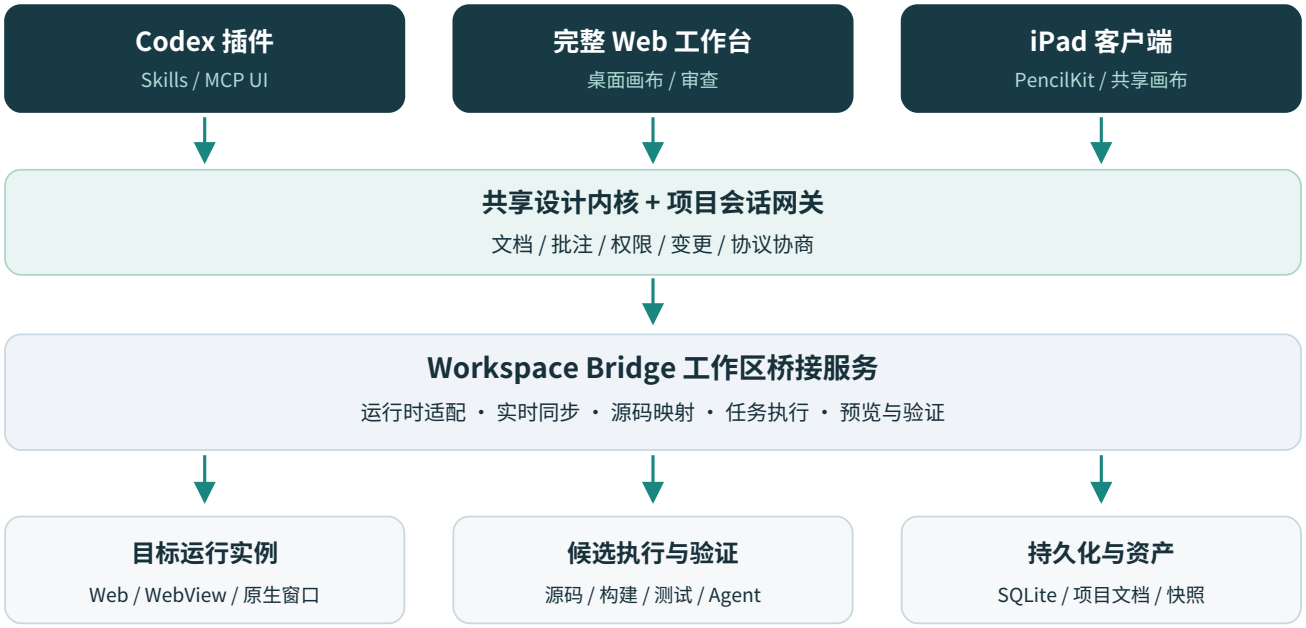


图 3 · 总体架构。外部宿主与 iPad 共享同一文档和任务模型。

平面	承载内容	推荐规则
控制平面	连接、授权、任务、审批、验收	MCP / HTTPS 请求；返回结构化结果与稳定任务 ID。
实时平面	画面、结构增量、输入事件与状态	独立实时连接；限流、背压、能力协商与断线恢复。
文档平面	页面、节点、批注、场景、资产和变更	对象版本与操作日志；快照和内容哈希可追溯。

> **AI 不参与每帧同步**
>
> DOM 变化、媒体刷新和菜单展开由采集与同步引擎处理。只有明确的设计意图理解、复杂代码变更和资产生成才调用模型。

ARCHITECTURE / 08

运行时接入等级与适配器契约

不同软件获得不同深度的能力。连接向导必须显示实际协商出的能力，而不是根据文件扩展名推断“全部支持”。

等级	接入内容	可用能力
L1 画面	授权窗口、浏览器表面或图像流	实时观看、区域批注、冻结与比较。
L2 结构	控件树、命中、边界、角色或可访问信息	对象选择、对象跟随、有限属性检查。
L3 源码	项目、组件标识、构建与源码映射	可靠上下文、受控属性回写、代码任务与验证。

拟定 RuntimeAdapter 能力

能力组	接口语义
发现与连接	discover / connect / disconnect；只枚举和连接用户授权范围。
采集	captureFrame / snapshotTree / subscribePatches；协商画面与结构支持度。
检查	hitTest / inspectNode / resolveSource；返回可靠等级和失效原因。
控制	dispatchInput / previewProperty；需输入租约和显式权限。
生命周期	onReload / onWindowChanged / health；窗口重建时更换会话世代。

Windows 可采用官方界面捕获 API；控件结构可以通过 UI Automation 获取，但其视图会过滤某些元素，不能当成完整设计图层。 [13] [14]

Tauri 在 Windows 与 macOS 使用不同 WebView 实现，因此建议先使用开发期接入包，再分别验证捕获、调试和原生窗口路径，不假设 Chromium 协议跨平台通用。 [12]

> **自绘与特殊表面**
>
> Canvas、视频和 3D 视图可以作为整体画面显示；内部对象需要渲染器的命中与标识接口。弹出窗口、系统菜单、遮挡、最小化和受保护内容分别检测，不能一律宣称可捕获。

ARCHITECTURE / 09

Web 采集：事件驱动、局部重算、真实呈现

首版优先接入自己可修改的 React 项目。为开发构建增加 Runtime SDK 与构建期标识插件，生产构建默认移除。

变化来源	采集方式	实施要求
DOM 节点、文字、属性	MutationObserver	只记录相关变化；先合并脏节点，再批量采样，避免逐事件全量遍历。
尺寸变化	ResizeObserver	采集与样式写入分离，避免观察回调反复触发布局。
样式与主题	受影响区域样式采样	样式表、媒体查询、字体、伪元素和状态变化需要补充触发。
滚动、缩放、视口	窗口和滚动状态监听	记录 visual viewport、滚动偏移、DPR 和坐标变换。
动画、Canvas、视频	真实画面通道	结构只表达稳定容器，不尝试将所有像素转换成节点。
代码更新与页面重载	构建 / HMR 生命周期	标记候选版本、清理临时覆盖，重建映射或完整结构。

MutationObserver 观察 DOM 变化，ResizeObserver 报告元素尺寸变化，getComputedStyle() 用于读取解析后的样式。它们是互补的采集基础，不等于完整的视觉变化监听器。 [06] [07] [08]

采样与隐私规则

仅采集必要属性，优先关注可见区和选中节点；隐藏节点按需查询。表单值、账号、业务敏感文本默认不进入结构流。开发标识不得携带绝对磁盘路径、凭据或业务秘密。

跨域 iframe、封闭 Shadow DOM 与框架内部自绘区采用能力降级；没有授权或适配时保留其整体画面边界。不能用探测或截图绕过访问权限。

> **全量快照的用途**
>
> 首次连接、结构差异丢失、页面重载与校验失败时获取全量结构。正常运行只发送增量；长列表通过可见区窗口化和按需展开控制开销。

LIVE CANVAS / 10

双通道实时同步与会话生命周期

画面负责动态真实性，结构负责可操作性；两者相关联，但不把压缩视频帧当成精确的布局测量来源。

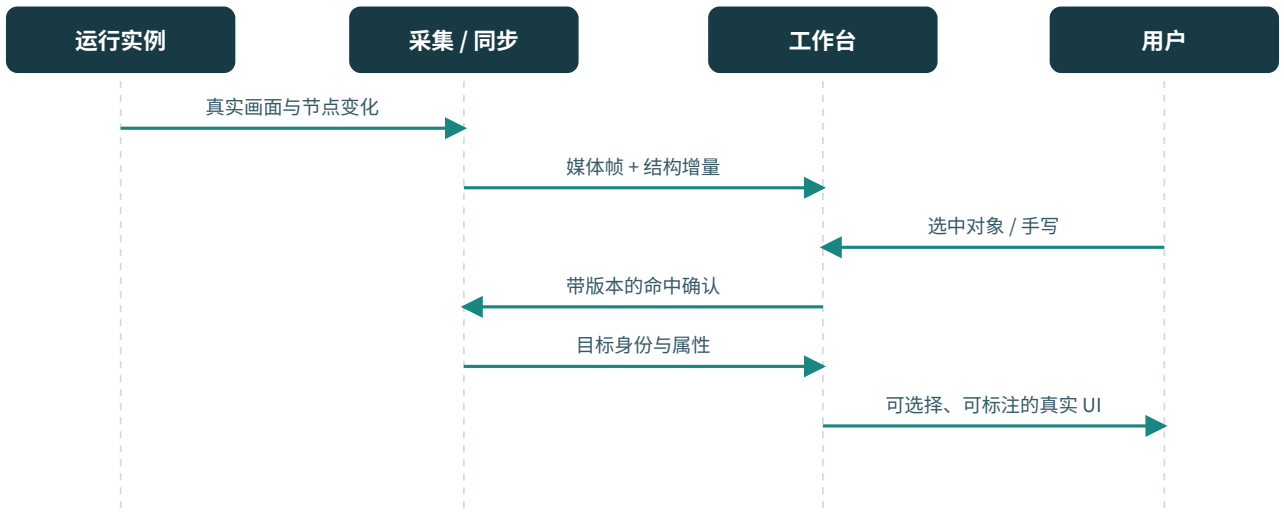


图 4 · 实时观察与目标确认。模型不在此链路中。

通道	数据	策略
画面	编码帧、表面信息、时间戳、可用关联元数据	活跃画板优先；降分辨率和帧率，不积压过时帧。
结构	节点增删、几何、语义、版本、映射	可靠有序；缺基准则重同步，不直接跳过中间状态。
输入 / 控制	点击、键盘、模式、租约、任务命令	独立鉴权；失焦或断线释放按键与指针状态。

跨设备画面建议以 WebRTC 作为候选传输方案，其 API 支持媒体通信及数据通道。信令、身份认证、网络中继和宿主兼容性仍由项目实现与验证。 [09]

> **连接状态机**
>
> 发现 → 配对 → 能力协商 → 首次快照 → 实时。发生缺包或重载进入重同步；权限撤销进入只读 / 断开。保留最后画面时必须显示“已过期”。

LIVE CANVAS / 11

版本一致性、坐标体系与失效处理

画面更新了而选框还在旧位置，比单纯延迟更危险。精确操作必须绑定版本，并在源端再次确认目标。

标识	负责解决的问题
runtimeSessionId / epoch	进程重启、页面重载或表面替换后，拒绝旧会话消息。
surfaceId / frameId	区分窗口、页面、子表面和捕获帧，不将旧窗口输入发送到新窗口。
codeRevision / treeRevision	区分源码版本与观察结构版本，二者不能互相替代。
viewportRevision / geometryRevision	记录滚动、缩放、旋转、DPR、尺寸及几何变化。
seq / baseRevision / operationId	检测缺失与重复，支持幂等请求与因果关联。

坐标转换必须可逆且有版本

统一将元素几何定义在源表面的逻辑坐标中，使用矩阵映射到画布。缩放、平移、裁切、旋转、内容适配留白与设备像素比均需显式记录。

```
p_canvas = M_canvas_from_surface × p_surface
p_surface = inverse(M_canvas_from_surface) × p_canvas
// Store matrix, viewportRevision and geometryRevision together.
```

画面与结构并非天然原子快照

可协同捕获时，附带渲染世代与采样标记；不可协同捕获时，使用时间关联和明确的允许滞后窗口。对正在运动的目标、版本不匹配或过期画面，先请求源端命中确认，必要时冻结后重新选择。

> **失效时停止猜测**
>
> 目标被删除、列表复用、几何版本过期或重复身份出现时，标记为失联 / 冲突。精确编辑和远程危险操作必须失败关闭；保留区域评论不等于继续自动绑定。

LIVE CANVAS / 12

控件身份与源码映射

真正的难点不是截图，而是知道“这是哪个组件实例、受谁控制、修改会影响谁”。

层级	建议身份	用途
设计节点	designNodeId	设计文档内稳定引用，用于布局、批注与资产。
源码定义	sourceNodeId + 文件内容哈希	关联语法树节点、组件、属性和样式来源。
运行实例	runtimeNodeId + instanceKey	区分重复组件、列表项与不同挂载实例。
表面与页面	surfaceId + scenarioId	区分窗口、路由、弹窗及可复现场景。

开发期构建插件

为支持的 JSX 元素注入最小标记，例如 data-rdesign-id；在受控侧保存源码索引。运行时采集标记及实例路径，工作区服务解析到源码。源码位置使用语法树和内容指纹辅助校验，不单靠易变行号。

稳定身份不代表永久不变。大规模重构后运行迁移与重新关联；无法可靠匹配的节点进入未映射状态。不要把不稳定框架内部字段当成长期公开协议。

属性应标明来源与作用范围

属性来源	修改策略
组件属性 / 内联常量	可以受控修改；先确认仅影响当前实例还是全部实例。
共享样式 / 设计变量	显示全局影响与引用页面；触发相关场景回归。
数据绑定 / 业务状态	默认只读观察；不把运行数据保存为静态文本。
复杂动态表达式 / 无法解析	转成代码建议，不伪装成可无损的属性面板编辑。

> **同组件不等于同对象**
> 修改第三张设备卡片的文案，与修改所有 DeviceCard 的字号，是两种不同任务。提交前必须展示修改范围。

DESIGN / 13

结构化标注与手写意图

保留用户原始表达，再生成可检查的理解结果。不要把一次文字识别错误直接变成代码。

信息组	建议保存内容
原始输入	笔画点、压力 / 时间、笔刷、原生绘图数据、文字、箭头、图片。
锚点	对象锚点或快照区域锚点；快照版本、坐标空间、几何版本。
识别与理解	识别文字、候选含义、不确定项、目标控件、保持不变项。
执行关系	意图版本、任务、候选变更、审批、验证证据与解决状态。

原始笔迹 → **文字 / 图形理解** → **修改理解卡** → **用户确认** → **执行意图**

批注生命周期

草稿 → 评论 → 待确认指令 → 任务已创建 → 执行中 → 待验收 → 已解决。识别结果可以重新生成，但原始笔迹与旧意图版本不覆盖。任务失败不应自动把评论标记为已解决。

两类锚点

对象锚点：批注跟随控件的可靠身份移动。控件消失时标记失联，可由用户重新关联。**快照锚点：**固定于当时画面，适合审查、圈选与精确像素意见，不因后续布局变化而漂移。

跨端共享自身标注模型，不依赖宿主专有标注状态。OpenAI 的 Canvas 标注 surface 注册要求安全的顶层文档，不能在 iframe 内使用；相关能力仅作为可选增强适配。 [16]

> **批注文本也是不可信输入**
>
> 从网页、参考图或截图识别出的指令不能覆盖项目权限。系统必须区分用户明确提出的设计要求与内容里出现的文字。

DESIGN / 14

双向修改：预览、落盘、生效、验收

长期实现以源码为准，当前画面以运行实例为准，设计操作以可审查的变更为单位。

阶段	系统动作	用户看到的状态
意图	明确目标、约束、范围和基准	修改理解卡，尚未改源码。
临时预览	可选应用可撤销样式覆盖	临时效果；关闭预览立即清除。
候选写入	语法树变换或 Codex 生成最小补丁	已写入候选代码，不代表生效。
构建与更新	编译、热更新或重启候选实例	正在更新；失败显示错误。
回读验证	确认新代码版本，检查真实结果	实际生效；仍可存在测试失败。
审查接受	检查并应用变更，保存新基准	已接受；推送和部署独立处理。

简单操作与复杂操作分流

字号、圆角、颜色、确定的间距等可以由适配器生成受控变更。复杂布局、组件重组、行为改变和模糊意图交给 Codex。两者共享相同的 ChangeSet、版本校验、测试和接受流程。

Vite 的 HMR 事件可辅助识别更新前后、重载、错误与连接变化，但收到事件不等于所有业务状态和异步内容已经稳定。需结合页面就绪条件与实际渲染证据。 [10]

避免环路与覆盖

观察到运行变化只更新画布，不生成新修改；明确设计操作才创建任务。operationId 标识来源与幂等结果。外部编辑器修改相关文件时，重新检查候选基准与文件哈希，不强制覆盖。

> **持久化边界**
>
> 临时样式不是保存。撤销是一个可审查的反向变更，不是粗暴重置整个 Git 工作区；后来发生的独立修改必须保留。

CODEX / 15

桌面插件：薄入口、强工具、可降级 UI

Codex 承担任务理解与代码工作流；R-Design 提供可靠的视觉对象、上下文、运行连接和验收证据。

组成	职责	不承担的职责
Skills	规定读取设计、确认约束、最小改动、验证和审查流程	不存储项目唯一状态，不替代权限系统。
MCP 服务	提供结构化上下文、任务与资产工具	不承担每帧媒体传输。
MCP Apps UI	展示选中对象、画板、候选与差异	不默认拥有原生文件系统或无限制窗口权限。
完整工作台	提供大画布和跨端一致界面	不是与插件分离的第二份项目。

官方建议的新插件包采用根目录 plugin.json，按需包含 skills/ 与 mcp.json；OpenAI 特定配置可位于 extensions.com.openai。兼容格式应在适配层处理，不写入核心文档模型。 [02]

```
plugins/codex/
  plugin.json
  mcp.json
  skills/
    connect-runtime/SKILL.md
    implement-ui-change/SKILL.md
    review-ui-change/SKILL.md
  assets/
```

官方 UI 文档描述了 iframe 与 MCP Apps bridge，并要求声明连接、资源和嵌套页面域名；数据工具与渲染工具分离可避免频繁重建界面。目标 Codex / ChatGPT 宿主必须分别测试。 [03]

> **降级必须可用**
>
> 无法内嵌完整画布时，插件继续提供上下文、任务、截图和差异，并打开同一项目的完整工作台。不要假设能从 iPad 任意接管宿主已打开的内部会话。

CODEX / 16

MCP 工具边界与权限设计

以下工具名称为本项目拟定义接口，不是官方现成 API。工具应返回稳定对象和最小上下文，而不是庞大聊天文本。

拟定工具	输入要点	结果 / 权限
rd_connect_runtime	projectId、目标实例、请求能力	sessionId、能力、状态；连接权限。
rd_get_context	页面 / 节点、版本、上下文预算	上下文包；设计与源码读取权限。
rd_inspect_element	表面、节点、几何与结构版本	属性、映射、可靠等级；只读。
rd_capture_state	实例、场景、脱敏策略	不可变快照引用；捕获权限。
rd_get_annotations	对象范围、状态、意图版本	原始输入与已确认意图；读取权限。
rd_prepare_change	意图、基准版本、幂等键	候选工作区和 ChangeSet；写入权限。
rd_generate_asset	参考、蒙版、提供方、预算	生成任务与资产；外发与费用权限。
rd_verify_change	changeSetId、场景与测试范围	证据与失败清单；执行权限。
rd_apply_change	候选、审批、目标基准哈希	接受结果或冲突；明确接受权限。
rd_render_workspace	项目、选中对象、审查模式	UI 资源或完整工作台入口；只读。

通用接口要求

写入请求必须携带 projectId、expectedRevision、operationId。客户端提出范围，服务端重新解析并校验权限；路径始终限定到已授权根目录。返回结构化错误、可否重试、任务 ID 和证据引用。

长任务返回已持久化任务身份，客户端通过状态流或查询读取进度。网络断开不代表任务取消；取消必须有明确命令，并可区分尚未执行、执行中与已完成。

> **审批绑定具体变更**
>
> 审批应绑定 diffHash、基准版本、允许操作与预算。修改后的候选内容不能复用旧审批；“允许编辑”也不等于“允许推送、部署或删除”。

CODEX / 17

执行编排：一个任务只有一个执行者

宿主驱动与独立客户端驱动共用任务模型，但不能同时控制同一份候选代码。

执行模式	流程	边界
宿主驱动	Codex 读取工具上下文 → 修改受控候选 → 调用验证 → 交回审查	插件不应再隐式启动第二个 Codex。宿主工作区和审批策略仍生效。
独立 Worker	iPad 提交意图 → Bridge 管理 SDK 任务 → 保存结果 → 两端同步	Worker 使用自己的受支持会话与授权，不读取宿主内部聊天状态。

Codex SDK 支持以程序方式启动并继续任务，也可使用线程 ID 续接。建议将其封装在工作区服务的 AgentProvider 适配器中，避免前端与具体 SDK 紧耦合。 [04]

任务控制与恢复

每个 AgentRun 记录执行模式、所有者、租约、心跳、工作区版本、候选目录、日志与幂等键。写入操作校验租约世代；过期执行者不能继续向接受目标写入。首版按项目串行接受变更。

用户工作区存在未提交改动时，先做用户可见的基准快照或拒绝接入写模式。独立 worktree 只能隔离版本工作目录，不能自动复制未提交状态，也不是安全沙箱。

上下文包与最小修改

DesignContextPacket 包含局部截图、选中控件、关联源码片段、设计变量、已确认意图、禁止变更项和验收场景。按任务预算裁剪，先少量读取再按需扩展，不默认上传整个仓库。

> **自动修复必须有停止条件**
>
> 对构建或测试失败可以进行有预算的修复迭代；设置最大轮次、文件范围和费用上限。持续失败时保留最后可用基准与诊断，不无限循环。

AI DESIGN / 18

图像生成：探索视觉，不替代真实控件

图像与代码应各司其职：图像负责视觉参考和资产，代码负责文字、布局、状态和交互。

功能	输入	输出与边界
视觉方向	页面结构、风格约束、参考图	独立候选画板；每个页面单独保存。
局部重绘	冻结截图、目标区域、蒙版	候选视觉素材；不标记为已实现。
资产生成	用途、尺寸、背景与设计变量	图标、插画、背景、空状态等资产。
参考图重建	原图与修正意见	可编辑结构草稿；保留推断与不确定信息。
风格延续	已选方案、品牌规则、页面约束	跨页候选；一致性仍需比较与人工判断。

官方图像生成文档仍提醒文字准确呈现、跨次一致性与精确布局控制存在限制。因此导航、表单、表格和按钮应重建为真实组件，不直接以整张图片充当最终 UI。 [11]

冻结真实界面 → **选择重绘范围** → **生成候选资产** → **选择与重建代码** → **真实运行验收**

局部不变的工程保证

对“区域外保持完全不变”的要求，在应用侧合成并校验受保护像素；固定主文件的尺寸、色彩空间、透明度与无损编码。不要仅靠提示词或蒙版假设得到像素级保证。

资产可追溯

保存提供方、模型标识、提示词、参考哈希、蒙版、尺寸、输出格式、费用、任务与版本；来源缺失时标明未知。重复请求复用同一任务结果，不能因超时无条件重复收费生成。

> **授权与计费分离**
>
> 代码任务和图像生成分别选择账户、权限与预算。当前 Sign in with ChatGPT 的特定套餐调用预览通道列有图像生成工具限制，不能推断 Codex 订阅自动覆盖本产品的全部生成能力。 [17]

UI ATLAS / 19

全部页面总览：可复现场景目录

“全部 UI”定义为已登记、可复现且有覆盖统计的界面状态集合，不是对任意程序所有可能状态的穷举。

场景信息	示例
入口	设备页面路由，或窗口 / 菜单的明确到达步骤。
前置条件	测试账号、权限角色、固定数据集和功能开关。
展示条件	视口、DPR、语言、主题、字体与时间来源。
交互步骤	点击新建 → 打开弹窗 → 输入合法测试值。
稳定条件	指定元素出现、数据响应完成、动画受控；不只依赖固定等待。
验收目标	页面截图、关键控件断言、交互和错误状态。

三种刷新策略

活跃实时

当前关注画板保持真实连接与结构更新，显示实例身份和延迟。

按需 / 失效刷新

未激活场景保存最近快照；依赖代码变化后标为待刷新，再调度复现。

历史冻结

审查证据与接受基线不可自动覆盖，更新后产生新版本。

依赖影响与覆盖

构建页面到组件、变量、资产的依赖关系。共享组件变化后标记相关场景失效；无法确定依赖时扩大验证范围并说明原因。覆盖度分开统计页面、状态、视口、语言和权限，不压成一个误导的百分比。

> **场景发现不能代替确定性执行**
>
> Codex 可辅助建议路由和交互脚本，但需人工确认并保存为可重复场景。探索应在隔离测试环境中进行，支付、删除、发消息等动作默认禁止。

QUALITY / 20

变更审查：同时看代码、视觉和行为

一个页面看起来更好，不代表业务仍然正确。验收证据应能对应到具体候选版本与场景。

审查维度	展示内容	接受条件
源码	文件、补丁、组件范围、依赖与配置变化	未修改禁止区域；无未说明的业务行为变化。
视觉	前后并排、滑动对比、叠加差异与目标区域	符合要求；受保护区域没有非预期变化。
交互	点击、键盘、焦点、输入校验和错误路径	关键用户路径通过，控件仍可用。
运行	构建、类型检查、运行错误、场景日志	候选版本明确且证据齐全。
资源	资产来源、外发范围、费用、生成记录	用户知道调用了谁、发送了什么、产生了哪些资产。

视觉基线

固定浏览器、操作系统、字体、视口、DPR 与测试数据；视频、时间和随机数采取受控替身或掩膜策略。字体与资源就绪后获取源分辨率无损截图，不使用有损传输帧作为唯一基线。

Playwright 官方说明不同浏览器和平台会产生截图差异，因此应建立对应基线，而不是让 macOS、Windows 与不同浏览器共享单一像素基准。 [15]

接受、回退与外部变化

接受前再次校验目标文件哈希、基准和审批内容。文件写入后记录新的接受版本与证据索引；冲突转人工处理。回退通过反向变更并检测冲突，不清除之后的其他工作。

> **人工与自动评分的关系**
>
> 自动比较用于发现变化和回归，不能证明所有审美或业务要求已经满足。把自动结果作为证据，保留明确的人类接受动作。

DATA / 21

领域模型与权威来源

设计文档、运行观察与代码变更相互关联，但不竞争成为同一份“最终真相”。

对象	主要字段	权威性与生命周期
Project	id、配置、权限、文档版本	项目长期根对象；不保存明文凭据。
Frame / DesignNode	类型、布局、属性、tokens、binding	纯设计阶段可直接编辑；代码关联后走变更流程。
RuntimeSession	epoch、surface、capabilities、status	短期连接身份，重启后不能复用旧输入授权。
ObservedNode	角色、几何、实例、样式、来源	运行观测缓存；不是持久化设计修改。
CodeBinding	源码指纹、节点标识、映射等级	随构建更新；失效必须显式标记。
Annotation / Intent	原始输入、锚点、意图版本、约束	原始表达保留；指令通过显式确认产生。
Scenario	入口、数据、步骤、稳定与验收条件	可复现页面状态；支持版本管理。
ChangeSet / AgentRun	基准、补丁、资产、审批、证据	变更可审计；任务执行与接受分离。
Snapshot / Asset	内容哈希、元信息、来源、权限	不可变内容；新版本产生新对象。

建议采用三个版本域

文档版本控制节点、批注与场景的协同修改；**代码版本**控制文件内容与候选补丁；**运行版本**控制表面、结构和视口。ChangeSet 记录这三个域的基准与结果，不能用单个递增整数含糊替代。

> **最重要的不变量**
>
> 运行数值变化不会写回源码；生成图不会自动成为真实页面；没有映射就不自动编辑代码；没有授权就不执行或外发；没有验证就不标记已验收。

DATA / 22

同步协议草案与幂等规则

协议由项目定义并进行版本协商；下面示例说明字段关系，不是可直接调用的第三方标准。

```
{
 "protocolVersion": "1.0",
 "type": "tree.patch",
 "projectId": "proj_01",
 "runtimeSessionId": "rt_07",
 "epoch": 4,
 "surfaceId": "main-window",
 "seq": 108,
 "baseRevision": 52,
 "treeRevision": 53,
 "codeRevision": "sha256:...",
 "geometryRevision": 21,
 "viewportRevision": 8,
 "operationId": "op_42",
 "payload": {
  "updates": [{
   "runtimeNodeId": "card-03",
   "bounds": {"x": 24, "y": 96, "w": 320, "h": 160}
    }]
  }
}
```

规则	处理方式
基准不匹配	拒绝应用差异，请求对应快照；恢复前禁用精确修改。
重复消息	读取 operationId / seq 的已保存结果，避免重复执行。
旧世代消息	丢弃旧 epoch；不能继续向重建窗口注入输入。
状态积压	几何与可替代观测合并到最新；不可跳过有依赖的结构变更。
协议不兼容	协商降级到只读画面；不能悄悄误读新字段语义。

可靠性要求是“可恢复且不重复产生副作用”，不是依靠网络天然实现恰好一次。去重结果、任务状态和写入记录必须持久化。

DATA / 23

存储、离线与项目可迁移性

项目必须能够离开插件继续存在。与内容无关的缓存和凭据不进入项目仓库。

```
project/
 src/
 .rdesign/
  project.json
  design/
  annotations/
  scenarios/
  bindings/
  changes/
  assets-manifest.json

app-private-data/
 state.sqlite
 blobs/sha256/...
 runtime-cache/
 task-logs/
 // Credentials are stored in the OS secret store.
```

持久化分工

项目内保存适合版本管理的设计、批注、场景、映射和变更清单。大型图片与截图按内容哈希保存，可配置外部对象存储或数据仓库；manifest 保存引用和校验值。运行缓存、会话密钥和可再生索引放在应用私有目录。

离线编辑与恢复

本地先写入笔迹与文档操作日志，再尝试同步。对象级版本控制用于首版单用户多设备；离线更新冲突时保留双方版本。恢复执行前重验节点、文件和意图版本，不能把旧指令直接套到新页面。

导出与迁移

导出设计文档、原始笔迹、资产、场景、变更与可选源码快照；导入校验 schema 版本、内容哈希、路径安全和缺失引用。格式迁移在副本上进行，保留迁移前备份与报告。

> **备份并非只备份数据库**
>
> 应包括项目文档、对象存储、资产清单和必要恢复信息。删除项目需区分本地缓存清理、远端数据删除和源代码保留策略。

SECURITY / 24

权限、隔离与生产保护

这是能够观察界面、编辑代码并运行命令的工具，默认应比普通画图软件更谨慎。

风险	设计控制
未经授权捕获	只连接明确授权的表面；显示采集状态；提供立即停止与撤销。
敏感内容泄漏	源端脱敏画面与结构；上下文最小化；截图、源码和资产分别授权外发。
远程输入误操作	只允许输入租约持有者；校验表面与版本；断线释放按键；生产默认关闭。
任意代码执行	执行环境隔离、最小文件权限、网络策略与资源限制；依赖安装单独控制。
预览窃取凭据	预览来源与应用来源隔离；不暴露原生文件桥、宿主令牌或 Agent 密钥。
提示注入	图片、页面文本和仓库内容作为不可信上下文；不能改变工具权限与审批。
路径与资产攻击	校验路径、符号链接、文件大小、解压目录、SVG / HTML 活跃内容。
对生产实例改动	观察与设计候选分离；部署与发布走原有受控流程，不自动替换。

权限拆分

建议分别授予：项目读取、界面捕获、结构检查、远程交互、候选写入、命令执行、模型外发、费用支出、变更接受、Git 推送与部署。权限同时绑定项目、设备、会话与有效期。

可信连接

本地通道也进行身份校验。跨网络使用经认证和加密的连接；服务端授权不可被前端布尔开关绕过。调试端口、原始 Agent 控制端口和开发服务器不直接暴露到公网。

> **只读不是低价值模式**
>
> 真实业务软件可以只读接入并在 iPad 上批注；修改在测试数据与候选实例中完成。观察权与改变业务系统的权限必须分开。

PLATFORM / 25

部署、配对与商业接入边界

客户端只持有最小会话权限，执行端持有项目级授权。常驻电脑可以提供持续可用的工作区服务，但不能依赖聊天会话本身常驻。

形态	部署内容	适用场景
单机开发	插件 / Web 工作台 + 本地 Bridge	桌面直接设计和实现，先验证核心闭环。
局域网跨端	iPad + 配对桌面 Bridge	用笔审查真实实例，低延迟交互与局部修改。
跨网络连接	认证网关 / 中继 + 明确授权 Worker	远程查看和任务提交；费用、带宽与隐私单独评估。
团队 / 自托管	项目服务、资产存储、工作区池	后续多人协作，隔离不同项目与执行账户。

建议配对流程

选择工作区 → 一次性配对码 → 确认设备与范围 → 短期会话授权 → 持续可撤销

配对码一次有效且短期过期；电脑端确认设备身份和能力范围。配对成功后可保存可信设备记录，但每次敏感操作仍按项目策略校验。更换设备、退出项目或撤销授权时关闭对应会话。

iPad 原生边界

首版把依赖安装、构建、Agent 与任意代码执行放在桌面或受控服务器。iPad 本地保留文档、笔迹、代码文本与缓存预览。应用内下载 / 执行代码相关能力需按 Apple 审核要求评估，不能据此承诺上架结果。 [18]

OpenAI 授权不是插件天然附赠

分别核对宿主模式、独立 SDK 模式和图像提供方的支持与计费路径。商业分发、自托管和远程托管采用适合自身模式的授权；不读取宿主私有凭据，也不在额度不足时静默切换到收费账户。

> **宿主能力探测**
>
> 启动时检测 UI 展示、媒体、网络域名、剪贴板与文件能力。未验证的能力明确标记；功能缺失时保留外部完整工作台与工具模式。

QUALITY / 26

非功能指标与性能预算

以下为建议的首轮验证目标，不是实测结果，也不是对所有硬件和网络的统一承诺。基准需冻结测试环境。

指标	建议目标	测量条件与说明
局域网观看延迟	P95 ≤ 250 ms	1080p、单活跃画板、稳定局域网；测源变化到显示。
静态结构收敛	P95 ≤ 150 ms	批量合并后的 DOM / 几何事件；不含业务请求耗时。
本地属性预览	P95 ≤ 100 ms	从属性输入到候选覆盖显示；不包含模型生成。
活跃画面帧率	目标 30 fps	源与编码可用时；弱网明确降级，不能隐瞒冻结。
断线恢复	连接恢复后目标 ⩽ 5 s	身份仍有效且快照规模受控；不含重新登录。
笔迹可靠性	已确认保存的笔画零丢失	注入断网、崩溃与重启；允许未提交尾部恢复提示。
重复副作用	验收集内 0 次	反复重发任务 / 应用请求，验证幂等持久化。
过期目标写入	验收集内 0 次	注入重载、窗口替换与版本错位，必须拒绝。

预算策略

一个活跃画板优先，后台画板默认快照。画面通道过载时丢旧帧、降清晰度；结构通道保留有序性并触发快照恢复。冻结 / 隐藏窗口时降低采样。大型树按可见区和对象查询拆分。

对 iPad 原生笔绘制单独测量输入反馈，不将网络延迟叠加到笔迹；持续监控目标应用帧时间、采集占用、内存和电量。采集造成明显业务退化时自动降级或停用。

> **采样数据先于承诺**
>
> 报告记录设备、系统、宿主、浏览器、分辨率、网络与工程规模。首轮基准后再确定正式阈值，不能把此页目标写成宣传性能。

QUALITY / 27

测试矩阵与验收场景

以场景验证实时、可编辑、可恢复与可审查，而不是只展示一张好看的页面。

编号	场景	通过标准
AT-01	桌面打开弹窗，iPad 跟随	同一实例、同一表面状态；不是独立页面模拟。
AT-02	实时数值 / 视频更新	画面持续更新，不创建设计变更或模型任务。
AT-03	缩放、旋转、滚动后标注	坐标正确，对象锚点跟随；快照锚点保持固定。
AT-04	修改指定列表实例	只修改已确认范围，不误改同组件其他实例。
AT-05	手写转代码与真实回传	理解可确认，候选可运行，结果有版本与证据。
AT-06	HMR 错误 / 重启	画布标明失败或过期，不展示伪造成功。
AT-07	外部编辑器同时修改	检测冲突，不覆盖用户新改动。
AT-08	断线 / 重连 / 重放	笔迹保留，任务不重复收费或重复应用。
AT-09	撤销已接受的修改	仅撤销目标变更，保护之后的独立改动。
AT-10	插件 UI 能力缺失	工具和完整工作台仍能完成同一项目工作流。
AT-11	权限撤销 / 密码内容	采集与输入及时停用；敏感数据不外发。
AT-12	全部页面影响分析	受影响场景标记并刷新；历史证据不被覆盖。

测试层级

单元测试覆盖文档变换、坐标、差异、版本与状态机；协议测试覆盖乱序、重复、缺失和重同步；端到端覆盖真实项目修改；iPad 真机覆盖笔、键盘和多任务；安全测试覆盖越权和不可信预览。

> **发布门槛**
>
> 对支持矩阵逐项记录已通过、降级支持、未验证和不支持。未验证不能以“理论兼容”替代，关键数据丢失或越权问题阻断发布。

DELIVERY / 28

分阶段实施与退出条件

先做一条可用的纵向链路，再增加设计器宽度。阶段以证据验收，不在未知团队与硬件条件下承诺固定工期。

阶段	主要交付	退出门槛
P0 技术探针	宿主 UI / 网络探测、iPad 笔迹、React 采集与一次最小修改	确认可连接同一实例，目标定位不漂移，完整工作台可降级。
P1 实时只读工作台	项目 / 画板、实时画面、结构选择、批注、冻结与配对	AT-01/02/03/08 基础通过；观察开销可接受。
P2 可修改最小版本	源码映射、属性回写、Codex 候选、测试和接受回退	单页面真实迭代闭环；AT-04 至 AT-09 通过。
P3 设计与页面总览	AI 资产、设计变量、页面状态目录、依赖刷新	多页面改动可复现、可审查，历史证据不覆盖。
P4 跨端完善与扩展	iPad 完整编辑、Tauri 适配、可靠自托管、协作准备	按平台与接入等级发布明确矩阵。

首个样板项目

建立受控 React 设备监控样例：侧边栏、卡片列表、表格、弹窗、表单、图表 / 视频占位、窄屏布局。使用固定数据和明确页面场景，不先连接有真实控制动作的生产设备。

依赖顺序

身份与协议 → **只读实时** → **标注与映射** → **修改与验证** → **多页面扩展**

> **优先级原则**
>
> 一个稳定的“改按钮并回传”闭环，高于十个只能生成静态图片的页面。完整矢量编辑、动画系统和多框架通用转换留在核心证明之后。

ENGINEERING / 29

仓库布局、模块职责与交付边界

推荐单仓库组织共享协议与客户端，平台特定能力通过适配器隔离。

```
r-design/
  apps/
    workbench-web/
    ipad/
    bridge/
    desktop/            # Optional later shell
  packages/
    document-core/
    canvas-core/
    annotation-core/
    protocol/
    runtime-web/
    source-binding/
    change-engine/
    agent-provider/
    asset-provider/
    scenario-runner/
    mcp-server/
    ui/
  plugins/codex/
  fixtures/react-monitor/
  tests/{unit,protocol,e2e,security}/
  docs/{adr,specs,compatibility}/
```

模块组	输入 / 输出边界
document / annotation	输入操作与锚点，输出可版本化文档；不直接运行命令。
runtime / binding	输入运行环境和代码索引，输出观测与可靠映射；不擅自写源码。
change / scenario	输入已确认意图与候选，输出补丁和验证证据。
provider / mcp	封装宿主、模型与工具差异；不污染核心文档格式。

共享工作台与 Bridge 首版以 TypeScript 为主；iPad 原生输入使用 Swift。Rust 或 Tauri 在确有原生与部署收益时引入，不为了语言统一额外搭建重复后端。

ENGINEERING / 30

风险台账与架构决策记录

将不确定性变成明确验证任务，而不是藏在“后续适配”四个字里。

风险	影响	处理与验证
宿主 UI / 网络受限	插件无法完整内嵌实时画布	P0 验证；保留完整工作台，MCP 工具不依赖 UI。
节点映射漂移	改错控件或共享样式	稳定标识 + 内容指纹 + 实例身份；低可靠时停止自动回写。
视频与结构不同步	选框错位、输入错目标	版本与几何校验；源端确认；冻结并重选。
多执行者竞争	覆盖或重复应用	任务所有者、租约世代、幂等记录、串行接受。
生成质量不稳定	不满足设计要求	小范围生成、结构化约束、真实运行和人工审查。
场景覆盖不足	遗漏隐藏页或权限状态	明确场景清单与缺口；不宣称“全部自动发现”。
跨端性能退化	笔迟滞、源软件卡顿	分层预算、局部采集、背压、自适应降级。
授权 / 费用路径变化	产品商业模式不可用	Provider 解耦；发布前重核接口、计费与条款。

建议首批 ADR

决策	推荐结论
ADR-001 权威来源	纯设计以文档为准；代码关联页以源码为长期实现。
ADR-002 桌面入口	Codex 插件优先，完整 Web 工作台必须可用。
ADR-003 实时连接	同实例跟随与独立预览分开；实时不经过 AI。
ADR-004 首版框架	先验证 React + TypeScript + Vite，适配器扩展其他框架。
ADR-005 安全执行	候选工作区与受控执行环境；生产实例默认只读。

上线前必须关闭的未知项

目标宿主能力、iPad 真机输入、精确坐标与映射、候选接受冲突、授权计费路径、采集开销与断线恢复。

IMPLEMENTATION / 31

端到端实施样例与交付检查

用一个可重复样例，把产品体验、数据协议、代码执行和验收规则串起来。

步骤	实施动作	保存证据
1 连接	选择开发项目与 dev-01；授权捕获和读取	项目版本、会话、能力协商、首帧与结构。
2 选择	iPad 选中第三张设备卡片，冻结当前帧	runtimeNodeId、instanceKey、几何与快照锚点。
3 标注	写“桌面两列，间距 24，手机单列”	原始笔迹、识别结果与确认后的意图版本。
4 准备	明确改容器而非业务数据，建立候选基准	文件哈希、范围、约束、场景和预算。
5 执行	由唯一执行者生成最小布局修改	AgentRun、补丁、资产、日志与错误。
6 验证	运行桌面 / 窄屏场景与点击测试	候选代码版本、实际截图、结构、测试结果。
7 审查	同时比较代码与视觉，确认卡片交互保留	接受人、diffHash、基准与审批记录。
8 接受	重验基准并应用；刷新受影响画板	新接受版本、映射重建与最新快照。
9 回退	创建反向变更并检查后续冲突	撤销结果与新的接受历史。

最小可交付版本的完成定义

可安装、可配对、可打开项目、可看到真实界面、可用笔批注、可定位源码、可生成候选、可运行验证、可比较接受、可在失败时恢复。每一项都有保存的场景与测试证据。

> **项目最终应坚持的关系**
> 源码决定长期实现，运行实例决定当前画面，画布承载设计意图与批注，ChangeSet 连接代码与证据。这四者清楚分工，才有可靠的实时双向工作流。

本版未进行项目接入、插件安装、代码实现或真机性能测试。后续实现应把本文件转成可执行任务与测试，不把设计描述当成已完成事实。

REFERENCES / APPENDIX

官方资料与核验范围 · 1/2

平台事实可追溯，项目设计可评审。

来源核对日期：2026-10-08。标题可点击打开官方页面。接口和宿主能力可能调整，实施前应重新核验；设计推导不代表官方对本项目的能力承诺。

01 **OpenAI · Plugins**
插件可组合 Skills 与 MCP 服务；宿主沙箱和权限仍适用。
learn.chatgpt.com

02 **OpenAI · Package your plugin**
根目录 plugin.json、mcp.json、skills 与 OpenAI 扩展配置。
developers.openai.com

03 **OpenAI · Add UI to your MCP server**
MCP Apps UI、iframe、桥接、域名策略及数据 / 渲染分离。
developers.openai.com

04 **OpenAI · Codex SDK**
程序化任务执行与线程续接。
learn.chatgpt.com

05 **Apple · Inspect, modify, and construct PencilKit drawings**
PencilKit 绘图数据与笔画处理。
developer.apple.com

06 **MDN · MutationObserver**
DOM 变化观察接口及范围。
developer.mozilla.org

07 **MDN · ResizeObserver**
元素尺寸变化观察及循环注意事项。
developer.mozilla.org

08 **MDN · Window.getComputedStyle()**
读取解析后的样式。
developer.mozilla.org

09 **MDN · WebRTC API**
实时媒体通信与数据通道基础。
developer.mozilla.org

引用范围

引用用于说明平台现有能力与限制。文中的 R-Design 模块、工具命名、数据协议、性能目标和实施顺序是本项目设计，不是这些文档已经提供的现成功能。

REFERENCES / APPENDIX

官方资料与核验范围 · 2/2

平台事实可追溯，项目设计可评审。

来源核对日期：2026-10-08。标题可点击打开官方页面。接口和宿主能力可能调整，实施前应重新核验；设计推导不代表官方对本项目的能力承诺。

10 **Vite · HMR API**
热更新事件与生命周期。
vite.dev

11 **OpenAI · Image generation**
图像生成与编辑能力；文字、布局、一致性限制。
developers.openai.com

12 **Tauri · Webview Versions**
Windows 与 macOS 的 WebView 实现差异。
v2.tauri.app

13 **Microsoft · Screen capture**
Windows 授权画面捕获路径。
learn.microsoft.com

14 **Microsoft · UI Automation Tree Overview**
可访问性界面树及不同过滤视图。
learn.microsoft.com

15 **Playwright · Visual comparisons**
视觉基线、截图比较与平台差异。
playwright.dev

16 **OpenAI · Annotations Extensibility**
Canvas 对象标注的稳定身份和顶层页面限制。
learn.chatgpt.com

17 **OpenAI · Sign in with ChatGPT: Preview limitations**
特定套餐调用预览通道的工具与输入支持限制。
developers.openai.com

18 **Apple · App Review Guidelines**
应用行为与下载 / 执行代码相关审核边界；不代表上架保证。
developer.apple.com

引用范围

引用用于说明平台现有能力与限制。文中的 R-Design 模块、工具命名、数据协议、性能目标和实施顺序是本项目设计，不是这些文档已经提供的现成功能。